

TP15 – Utilisation du calcul formel de Géogebra

Exercice 1 : Pour chacune des fonctions suivantes, calculer leur fonction dérivée.

1) $a(x) = \frac{x + 3\ln(x)}{x}$

2) $b(x) = x + 1 - 2\ln(x)$

3) $c(x) = -x^2 + 1 + \ln(x + 1)$

Exercice 2 : Résoudre chacune des équations et inéquations suivantes.

1) $\ln(1 + x) = \ln(2 - x)$

2) $\ln(3x + 2) \leq 0$

3) $\ln(1 + x) > 2\ln(x)$

Exercice 3 : Etudier le sens de variation de la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $f(x) = -x + 10\ln(x) + \frac{16}{x}$

Démarche à suivre :

- 1) On commence par calculer la fonction dérivée.
- 2) On étudie le signe de la dérivée. Pour cela, on résout l'équation $f'(x) = 0$ et l'inéquation $f'(x) > 0$ (on pourra alors déduire quand $f'(x) < 0$)
- 3) On construit le tableau de variations.

On a : $f'(x) =$

L'équation $f'(x) = 0$ a pour solution(s) :

L'inéquation $f'(x) > 0$ a pour solutions :

Des résultats précédents, on déduit le tableau de variations suivant :

x	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$		
f		

Exercice 4 :

Quand l'oreille d'une personne normale est soumise à une pression acoustique x , exprimée en bars, l'intensité sonore, exprimée en décibels, du bruit responsable de cette pression est donnée par :

$$f(x) = 8,68 \ln(x) + 93,28.$$

1) Déterminer l'intensité sonore, en décibels, correspondant à une pression acoustique de 14 bars.

a. Graphiquement, en faisant apparaître les constructions utiles sur le graphique.

.....

b. Par le calcul, écrire ce qu'il faudrait faire puis le faire.

.....

2) Une personne normale ne peut supporter un bruit supérieur à 120 décibels.

Déterminer la pression, en bars, que l'oreille de la personne subit si elle est soumise à une intensité sonore de 120 décibels.

a. Graphiquement, en faisant apparaître les constructions utiles sur le graphique.

.....

b. Par le calcul, écrire ce qu'il faudrait faire puis le faire.

.....

S'il vous reste du temps, étudier les variations de la fonction g définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{2\ln(x) + 1}{x}$

(écrire au dos de cette feuille)